

# Comprobante de pre-registro en OSF

Escudero Plaza, María del Rosario  
mescuderop@uteq.edu.ec  
Proyecto ACERS — Ingeniería de Requisitos (ISR-401)  
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Septiembre 2026

## Datos del registro

| Campo                     | Valor                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plataforma                | Open Science Framework (OSF)                            |
| URL del pre-registro      | <a href="https://osf.io/7cvhy">https://osf.io/7cvhy</a> |
| URL del proyecto asociado | <a href="https://osf.io/gc9au">https://osf.io/gc9au</a> |
| Título registrado         | Protocolo de validación de explicabilidad — AgroMoreira |
| Fecha de creación         | 2 de agosto de 2026                                     |
| Visibilidad               | Público                                                 |
| Tipo de entrada           | Preregistration (registro previo formal)                |

## Verificación

El registro fue verificado contra la API pública de OSF (<https://api.osf.io/v2/registrations/7cvhy/>) el 4 de septiembre de 2026. La respuesta confirmó título, fecha, estado público y tipo `registration` (preregistro formal, no proyecto).

## Relación entre el pre-registro y el estudio legal-first

El registro original 7cvhy (2 de agosto de 2026) se titulaba “Protocolo de validación de explicabilidad — AgroMoreira” y documentaba el Enfoque 1 del proyecto ACERS. Tras la orientación de la guía oficial hacia el Enfoque 2 (*legal-first*), se enmendó el registro el 3 de septiembre de 2026 para documentar el cambio de enfoque. La enmienda, aprobada por la colaboradora Sánchez Centeno Roselyn, actualiza el resumen y el motivo del registro para reflejar el estudio *legal-first*: comparación pareada de cobertura de requisitos legales (26 criterios C1–C26) mediante prueba de McNemar, con IC por bootstrap y  $\alpha = 0,05$ . El sello temporal original (2 de agosto de 2026) se conserva.

Este documento y la Desviación 4 de 07\_Datos/desviaciones.md describen de forma consistente este cambio de enfoque.

## Contenido del preregistro

### Pregunta de investigación

*¿Qué requisitos legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de trazabilidad agroindustrial no quedan cubiertos por los RF elicidados con métodos convencionales, y cómo el enfoque*

*legal-first de Amaral et al. extiende esa cobertura?*

## Hipótesis

- $H_0$ : La proporción de criterios cubiertos (C1–C26) no difiere antes vs. después de aplicar legal-first.
- $H_1$ : La proporción difiere, mayor después de legal-first.  $\alpha = 0,05$ . Prueba de McNemar pareada.

## Variables

- **Independiente:** momento de evaluación (antes convencional vs. después legal-first).
- **Dependiente:** cobertura binaria por criterio (0 = no cubierto, 1 = cubierto) para C1–C26.
- **Control:** mismo set de 26 criterios, comparación pareada.

## Diseño

Comparación de proporciones pareadas sobre 26 criterios. Fuente:

- 01\_ERS/Modelo\_Legal\_LOPDP.md (26 criterios verificados): 3 bloques — LOPDP (C1–C13), BPA cacao (C14–C20, Res. 183), Bioseguridad (C21–C26, Res. 0072).
- 01\_ERS/ERS\_SRS\_2B\_v2.0 (39 RF + 21 RNF).
- 04\_Trazabilidad/Matriz\_Trazabilidad\_v2.xlsx.

## Plan de análisis

1. Tabla pareada C1–C26: `cubierto_convencional` (0/1) y `cubierto_legalfirst` (0/1).
2. Descriptivos: proporción global y por bloque (LOPDP, BPA, Bioseguridad).
3. McNemar (`mcnemar.test` en R) sobre tabla  $2 \times 2$ .
4. IC 95 % de la diferencia de proporciones por bootstrap con 10 000 réplicas.
5.  $\alpha = 0,05$ .

## Materiales

- 01\_ERS/Modelo\_Legal\_LOPDP.md (26 criterios verificados).
- 01\_ERS/ERS\_SRS\_2B\_v2.0.pdf.
- 04\_Trazabilidad/Matriz\_Trazabilidad\_v2.xlsx.
- 06\_Experimento/protocolo.tex (legal-first v2B).
- 07\_Datos/scripts/analisis\_legalfirst.py.

## Datos y licencia

Dataset anonimizado en Zenodo, licencia CC BY 4.0, principios FAIR. Zona restringida [R] cifrada con AES-256.